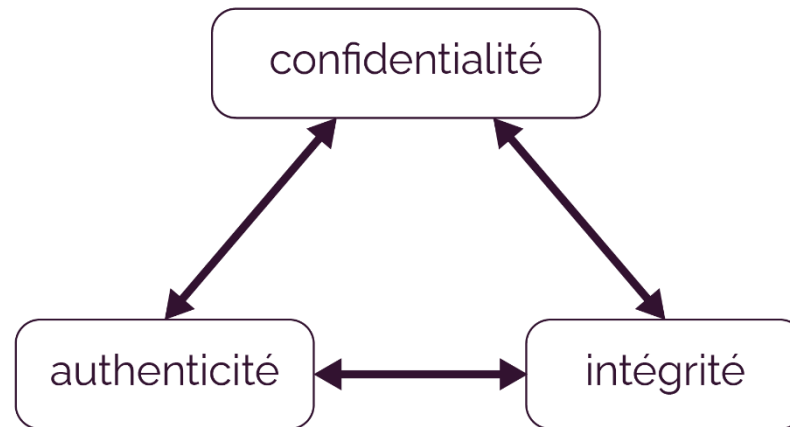


Chapitre 2 : Les Algorithmes de Cryptographie

En cryptographie, il faut protéger le message par rapport aux trois principes confidentialité, authenticité et intégrité.



Les trois principes de la cryptographie

Il faut en effet :

- être certain que le message reste confidentiel (confidentialité) ;
- que la personne qui reçoit le message soit certaine qu'il provient de l'émetteur et non d'un imposteur (authenticité) ;
- que la personne qui reçoit le message soit certaine que le message est entier et qu'il n'a pas été modifié (intégrité).
- A cela s'ajoute la non-répudiation qui consiste à ne pas nier la source du message émis.

La cryptographie repose sur des algorithmes qui permettent de chiffrer les messages afin de les rendre confidentiels.

Les algorithmes s'occupent de générer une ou des clés qui serviront à chiffrer puis déchiffrer les messages.

La cryptographie repose essentiellement sur l'arithmétique : l'algorithme utilisé va transformer les lettres qui composent un message en une succession de chiffres sous forme de bits, puis il va réaliser des calculs sur ces chiffres pour les rendre incompréhensibles : on obtient un **cryptogramme**, que le destinataire pourra ensuite déchiffrer à l'aide d'une clé.

Le message initial se nomme **message en clair** et le fait de le rendre secret s'appelle le **chiffrement**. Pour obtenir le message initial à partir d'un cryptogramme, on réalise un **déchiffrement**.

Exemple : Voici un chiffrement puis un déchiffrement du message « **Je t'aime** ».

cryptogramme
(message chiffré)

md+HTRfJ5Q7tbIGoERSG
VTQpFmTsJPJTWmQsTsAW
zaFX86y0B12bAgMBAAEC
dTUCvtkCApg+MYYT9yHD
9I9zcbAHcwS8KOWabIKc
DzJncUu2tfGVcPDxD+ZE

chiffrement



Je t'aime
message en clair

déchiffrement



Je t'aime
message en clair

Exemple de chiffrement/déchiffrement
à l'aide d'une clé

- **Il existe trois types d'algorithmes**

1. Algorithmes de substitution ou chiffrement simple
2. Algorithmes symétriques ou à clef privée
3. Algorithmes asymétriques ou à clef publique

- 1- Chiffrement par substitution

Chiffrement par substitution

Chiffrement

- **Substitution**

- Définition
- Types
- Algorithmes
- Exemples
 - Morse
 - César
- Limites

- **Symétrique**

- **Asymétrique**

- **Définition :**

Le chiffrement **simple** ou **par substitution** qui consiste à remplacer dans un message une ou plusieurs entités par une ou plusieurs autres entités.

Exemples d'entité : lettre, octet, entité de 8/16/24/32 bits ou +

- **Types de chiffrement par substitution :**

<u>monoalphabétique</u>	remplacer chaque lettre du message par une autre lettre
<u>polyalphabétique</u>	utiliser une suite de chiffres monoalphabétique réutilisée périodiquement
<u>homophonique</u>	faire correspondre à chaque lettre du message un ensemble possible d'autres caractères
<u>polygrammes</u>	substituer un groupe de caractères dans le message par un autre groupe de caractères

Chiffrement par substitution

Chiffrement

- **Substitution**

- Définition
- Types
- Algorithmes
- Exemples
 - Morse
 - César
- Limites

- **Symétrique**

- **Asymétrique**

- **Exemples d'algorithmes de chiffrement simples**
 - Décalage de lettres dans l'alphabet
 - ROT13
 - Chiffre de César
 - Chiffre de Vigenère
 - Remplacement des lettres par des symboles
 - Code Morse
 - Code musical
 - Alphabet des templiers

Chiffrement par substitution

Chiffrement

• **Substitution**

- Définition
- Types
- Algorithmes
- Exemples
 - Morse
 - César
- Limites

• Symétrique

• Asymétrique

• Exemple de chiffrement monoalphabétique :

• Alphabet Morse :

- code permettant de transmettre un texte à l'aide de séries d'impulsions courtes et longues
 - 1835 : télégraphie
 - Aujourd'hui : application militaire, aviation, transpondeurs...

Morse Code Table

A	. -	N	- .	1	. - - - -	.	. - - - -
B	- . . .	O	- - -	2	. - - - -	,	- - - - -
C	- . - .	P	. - - .	3	. . - - -	?	. . - - .
D	- . .	Q	- - - -	4	. . . - -	(	- . - - .
E	.	R	. - .	5		)	- . - - -
F	. . - .	S	. . .	6	-	-	-
G	- - .	T	-	7	- - . . .	"	
H		U	. . -	8	- - - . .	_	. . - - -
I	. .	V	. . . -	9	- - - . .	!	
J	. - - -	W	. - -	0	- - - - -	:	- - - . .
K	- . -	X	- . . -	/	-	;	-
L	. - . .	Y	- . - -	+	. - . . .	\$	. . . - . -
M	- -	Z	- - . .	=	- . . . -		

Chiffrement par substitution

Chiffrement

• Substitution

- Définition
- Types
- Algorithmes
- Exemples
 - Morse
 - César
- Limites

• Symétrique

• Asymétrique

• Exemple de chiffrement monoalphabétique :

• Alphabet Morse :

- Soit le texte en clair :

JE SUIS VENU, J'AI VU, J'AI VAINCU

- Et le texte codé en Morse :

.---- . - . .- .--
-- .- . . .- .- -- .--
-- .- . . .- .- .- .- .-

• Chiffre de César :

- Décalage de lettres de n rangs dans l'alphabet
- Soit le texte en clair

JE SUIS VENU, J'AI VU, J'AI VAINCU

- Et le texte codé avec le « chiffre de César » $n = 3$:

MH VXLV YHQX, M'DL YX, M'DL YDLQFX

Chiffrement par substitution

Chiffrement

- **Substitution**

- Définition
- Types
- Algorithmes
- Exemples
 - Morse
 - César
- Limites

- **Symétrique**

- **Asymétrique**

- **Etude du « Chiffre de César » :**

- Avantage

- Très simple, rapide à mettre en œuvre
- Relativement efficace pendant la période de l'antiquité.

- Inconvénient

- A l'apogée de la civilisation musulmane, les mathématiciens arabes trouvèrent un moyen de casser le cryptage des textes cryptés avec une substitution alphabétique.

- Comment ont-ils fait ?

- Ils ont utilisés une caractéristique propre à chaque langue : la fréquence d'utilisation de chaque lettre de l'alphabet.

Chiffrement par substitution

Chiffrement

• Substitution

- Définition
- Types
- Algorithmes
- Exemples
 - Morse
 - César
- Limites

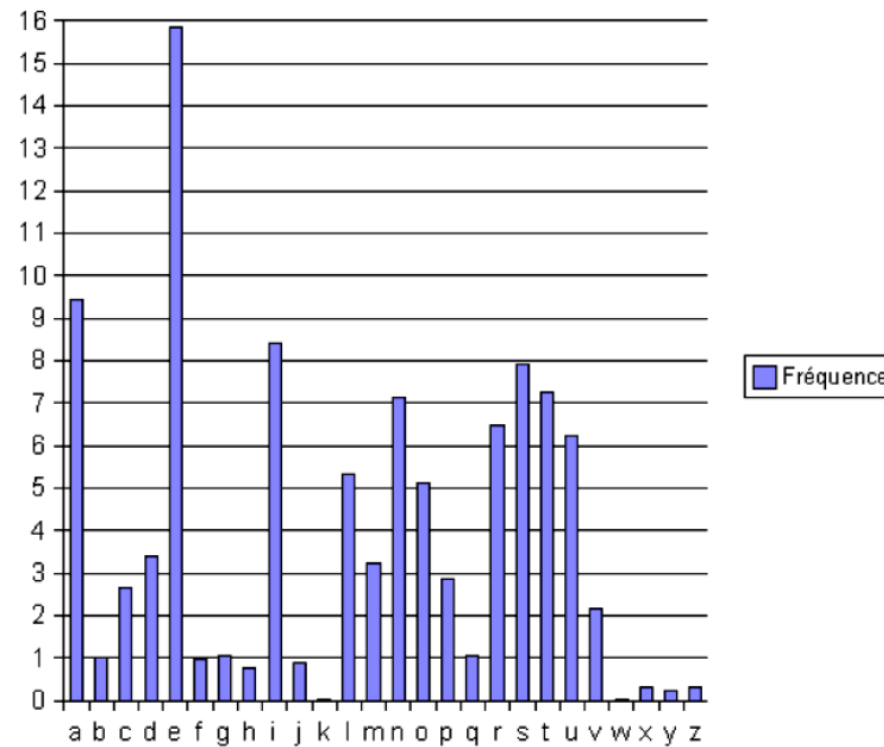
• Symétrique

• Asymétrique

• Etude du « Chiffre de César »:

- Table des fréquences pour l'alphabet français

Résultats tirés du livre « *Histoire des codes secrets* » de Simon Singh



Histogramme des fréquences.

Chiffrement par substitution

Chiffrement

- **Substitution**

- Définition
- Types
- Algorithmes
- Exemples
 - Morse
 - César
- **Limites**

- **Symétrique**

- **Asymétrique**

- **Limites du chiffrement par substitution**

- Le chiffrement de par substitution se casse facilement, car les lettres sont toujours codées de la même façon.
- Si l'attaquant ne possède que le message chiffré, il réalisera une cryptanalyse de la fréquence de chaque symbole ou chaque groupe de symboles pour tenter d'en extraire le message en clair.
 - c'est ce que l'on appelle
« **attaque texte chiffré seul** »

Chiffrement symétrique

Chiffrement

- Substitution

- **Symétrique**

 - Définition

 - Principe

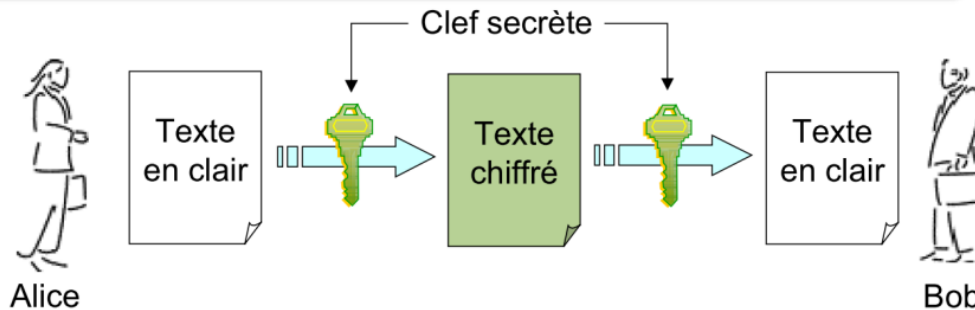
 - Problèmes

 - Algorithmes

- Asymétrique

- **Définition :**

Le chiffrement **symétrique** (ou *chiffrement à clé privée*) consiste à utiliser la même clé pour le chiffrement et le déchiffrement.



- **Principe :**

- Le chiffrement symétrique consiste à appliquer une opération (algorithme) sur les données à chiffrer à l'aide de la clé privée, afin de les rendre inintelligibles.
- On donne le message à quelqu'un et on lui fournit la clé privée, pour qu'il puisse déchiffrer le message.

Chiffrement symétrique

Chiffrement

- Substitution
- **Symétrique**
 - Définition
 - Principe
 - **Problèmes**
 - Algorithmes
- Asymétrique

- **Problèmes :**
 - Longueur de la clé privée :
 - Selon *Claude Shannon* (années 40) :
pour être totalement sûr, les systèmes à clefs privées doivent utiliser **des clefs d'une longueur au moins égale à celle du message à chiffrer.**
 - Canal sécurisé :
 - Le chiffrement symétrique impose d'avoir un **canal sécurisé pour l'échange de la clé**, ce qui dégrade sérieusement l'intérêt d'un tel système de chiffrement.
 - Nombres de clés :
 - Pour un groupe de N personnes utilisant un cryptosystème à clés secrètes avec un niveau de sécurité maximal, il est nécessaire de distribuer un **nombre de clés égal à $N * (N-1) / 2$.**

Chiffrement symétrique

Chiffrement

- **Substitution**

- **Symétrique**

- Définition
- Principe
- Problèmes
- Algorithmes

- **Asymétrique**

- **Algorithmes existants :**

- Algorithme de chiffrement à flot ou en continu
 - Agissent sur un bit à la fois
 - Le plus courant :
 - RC4 (longueur de clef variable) et RC5
- Algorithme de chiffrement par blocs
 - Opère sur le message en clair par blocs de n bits
 - Exemples :
 - DES (clef de 56 bits codée sur 64 bits)
 - IDEA ou CAST-128 (clef de 128 bits)
 - Blowfish (longueur de clef variable, jusqu'à 448 bits)
 - AES (Rijndael, longueur de clef variable : 128, 192 ou 256 bits)
- Fonction de hashage
 - Calcul d'un condensé de n bits d'un message de $m > n$ bits
 - Exemples :
 - CRC32, MD5, SHA192,...

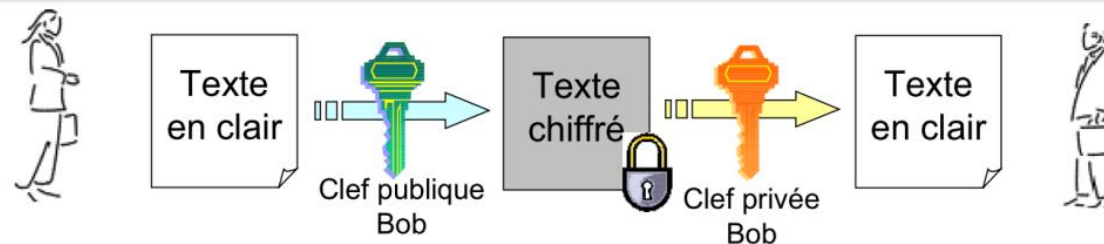
Chiffrement asymétrique

Chiffrement

- Substitution
- Symétrique
- **Asymétrique**
 - Définition
 - Principe
 - Historique
 - Problèmes
 - Chiffrement et signature
 - Chiffrement croisé
 - Longueurs des clés

• Définition :

Le chiffrement **asymétrique** (ou *chiffrement à clés publiques*) consiste à utiliser une clé publique pour le chiffrement et une clé privée pour le déchiffrement.



• Principe :

- Les utilisateurs choisissent une clé aléatoire qu'ils sont seuls à connaître (il s'agit de la clé privée).
- Ils en déduisent chacun automatiquement un algorithme (il s'agit de la clé publique).
- Les utilisateurs s'échangent cette clé publique au travers d'un canal non sécurisé.

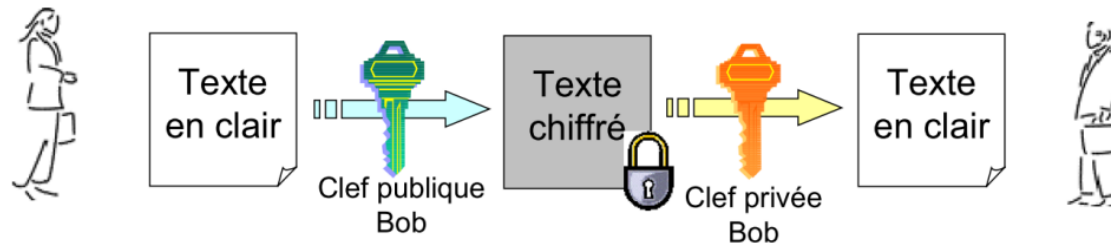
Chiffrement asymétrique

Chiffrement

- Substitution
- Symétrique
- **Asymétrique**
 - Définition
 - Principe
 - Historique
 - Problèmes
 - Chiffrement et signature
 - Chiffrement croisé
 - Longueurs des clés

• Principe (suite) :

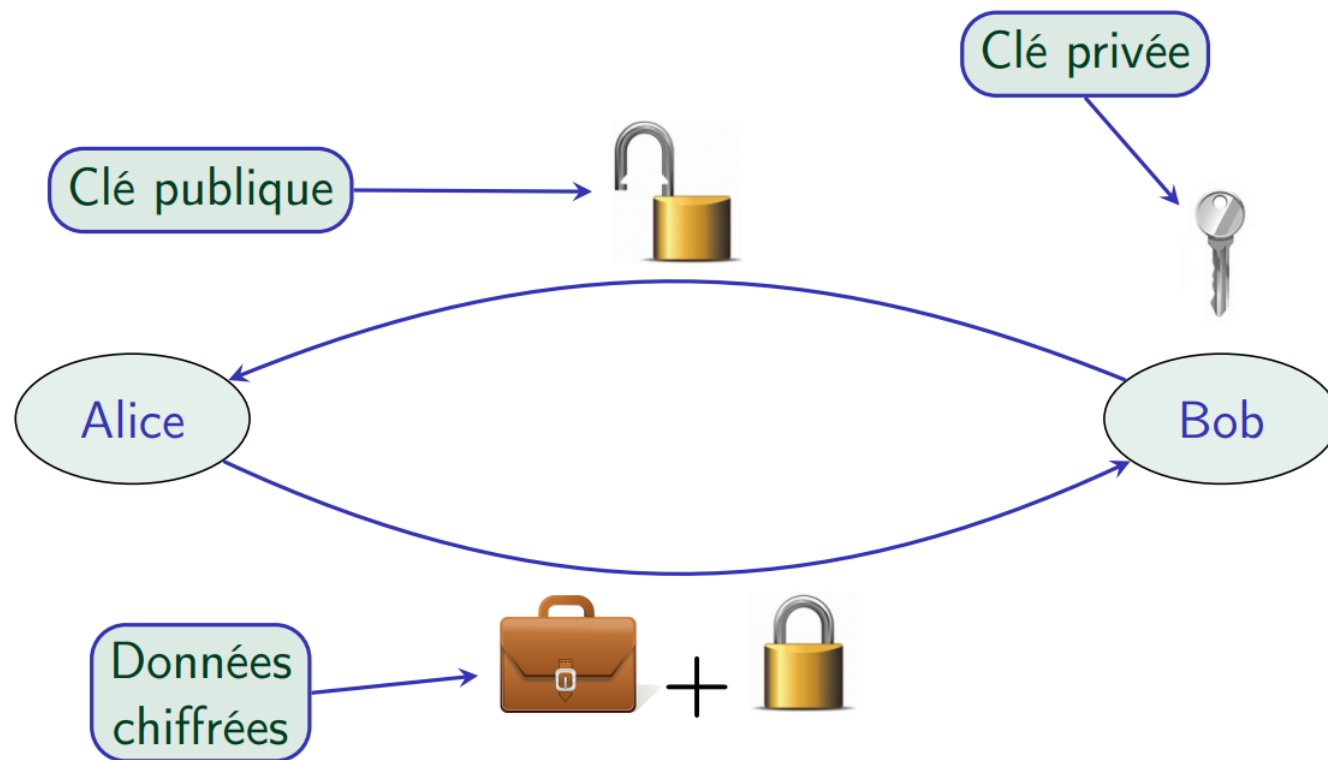
- Lorsqu'un utilisateur désire envoyer un message à un autre utilisateur, il lui suffit de chiffrer le message à envoyer au moyen de la clé publique du destinataire.
- Ce dernier sera en mesure de déchiffrer le message à l'aide de sa clé privée (qu'il est seul à connaître).



• Historique :

- Concept inventé par Diffie & Hellman, 1976
- Algorithmes :
 - Basés sur des problèmes difficiles à résoudre
 - Trop lents pour une utilisation intensive

Schéma de fonctionnement



Chiffrement asymétrique

Chiffrement

- Substitution
- Symétrique
- **Asymétrique**
 - Définition
 - Principe
 - Historique
 - Problèmes
 - Chiffrement et signature
 - Chiffrement croisé
 - Longueurs des clés

- **Problème :**
 - Algorithmes plus lents que ceux à clef privée
 - Rarement utilisé pour chiffrer les données
 - Mais utilisé pour :
 - *chiffrer une clef de session secrète*
 - *établir une signature*
- Certains algorithmes sont uniquement adaptés au chiffrement, d'autres à la signature (DSA)
- Seuls trois algorithmes sont adaptés à la fois au chiffrement et à la signature :
 - RSA, 1978
 - ElGamal
 - Rabin

Chiffrement asymétrique

Chiffrement

- Substitution
- Symétrique

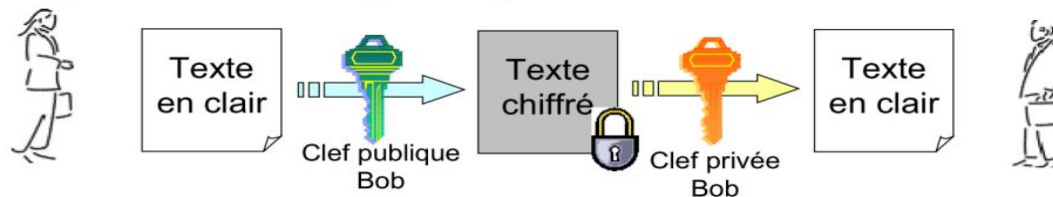
- **Asymétrique**

- Définition
- Principe
- Historique
- Problèmes
- Chiffrement et signature
- Chiffrement croisé
- Longueurs des clés

- **Différence entre chiffrement et signature :**

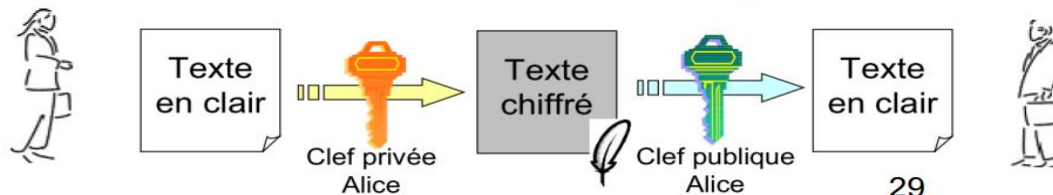
- Chiffrement :

- Clef **publique** utilisée pour le chiffrement, seul le détenteur de la clef privée peut déchiffrer



- Signature :

- Clef **privée** utilisée pour le chiffrement, seul son détenteur peut chiffrer, mais tout le monde peut déchiffrer (et donc en fait vérifier la « **signature** »)



29

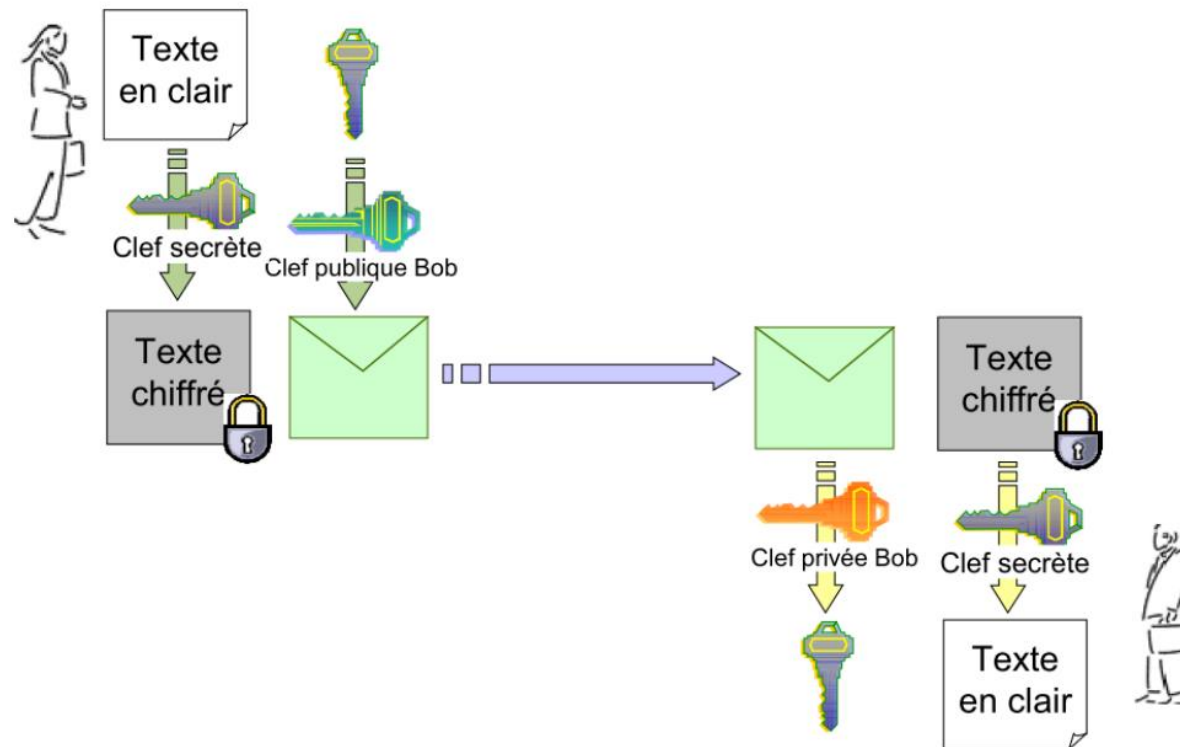
- Le chiffrement et la signature **n'utilisent pas les clés dans le même sens** :
 - **Chiffrement** : clé **publique** pour chiffrer, clé **privée** pour déchiffrer
 - **Signature** : clé **privée** pour signer, clé **publique** pour vérifier

Chiffrement asymétrique

Chiffrement

- Substitution
- Symétrique
- **Asymétrique**
 - Définition
 - Principe
 - Historique
 - Problèmes
 - Chiffrement et signature
 - Chiffrement croisé
 - Longueurs des clés

- Chiffrement de la clef publique à l'aide de la clé secrète :



Chiffrement asymétrique

Chiffrement

- Substitution
- Symétrique
- **Asymétrique**
 - Définition
 - Principe
 - Historique
 - Problèmes
 - Chiffrement et signature
 - Chiffrement croisé
 - Longueurs des clés

- **Choix des longueurs de clefs :**
 - Attention :
 - Ne pas mélanger les longueurs de clefs publiques et secrètes (en général différentes)
 - Les algorithmes reposent sur des principes différents et utilisent donc comme clef des éléments présentant des caractéristiques (notamment longueur) différentes
- Cryptanalyse et comparaisons de résistance :
 - Pour des clefs secrètes de longueur n bits, la référence est la recherche exhaustive (brute force), qui nécessite 2^{n-1} essais en moyenne
 - Pour des clefs publiques n , l'attaquant doit résoudre le problème mathématique sur lequel repose l'algorithme :
 - Factorisation (RSA) : $O(x^n)$, avec $n = 1024$ bits

Chiffrement asymétrique

Chiffrement

- Substitution
- Symétrique
- **Asymétrique**
 - Définition
 - Principe
 - Historique
 - Problèmes
 - Chiffrement et signature
 - Chiffrement croisé
 - Longueurs des clés

- **Choix des longueurs de clefs :**
 - Attention :
 - Ne pas mélanger les longueurs de clefs publiques et secrètes (en général différentes)
 - Les algorithmes reposent sur des principes différents et utilisent donc comme clef des éléments présentant des caractéristiques (notamment longueur) différentes
- Cryptanalyse et comparaisons de résistance :
 - Pour des clefs secrètes de longueur n bits, la référence est la recherche exhaustive (brute force), qui nécessite 2^{n-1} essais en moyenne
 - Pour des clefs publiques n , l'attaquant doit résoudre le problème mathématique sur lequel repose l'algorithme :
 - Factorisation (RSA) : $O(x^n)$, avec $n = 1024$ bits